

Propriété : somme et produit de DL

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière P .

Soit $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière Q .

- Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda f + g$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $\lambda P + Q$.
- $f \times g$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $P \times Q$ **dans lequel on ne conserve que les termes de degré inférieur ou égal à n .**

Exemple n° 4

1. Calculer le $DL_2(0)$ de $\sqrt{1+x} + 2e^x$.
2. Calculer le $DL_3(0)$ de $e^x \cos(x)$.
3. Calculer le $DL_4(0)$ de $\ln(1+x) \sin(x)$

Méthode : substitution

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière P .

Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et tout $k \in \mathbb{N}$, on peut remplacer x par αx^k dans le $DL_n(0)$ de f . On obtient alors un $DL_{kn}(0)$ de la fonction $x \mapsto f(\alpha x^k)$.

Exemple n° 5

1. Calculer le $DL_5(0)$ de la fonction $x \mapsto e^{-2x^2}$
2. Calculer le $DL_3(0)$ de $x \mapsto \ln(2+x)$.

Propriété : composition de DL

On suppose que $0 \in \text{Int}(I)$.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière P .

Soit $u : J \rightarrow I$ une fonction admettant un $DL_n(0)$ de partie régulière Q .

On suppose que $u(0) = 0$.

Alors $f \circ u$ admet un $DL_n(0)$ de partie régulière $P \circ Q$ **dans lequel on ne conserve que les termes de degré inférieur ou égal à n .**

Exemple n° 6

1. Calculer le $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1+x+x^2}$.
2. Calculer le $DL_5(0)$ de $x \mapsto \ln(e^x - x)$.

Remarque :

Si f et g admettent des $DL_n(0)$ et si $g(0) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ admet un $DL_n(0)$.

En pratique, on écrit $\frac{f}{g} = f \times \frac{1}{g}$ et, quitte à factoriser le dénominateur, on ramène le calcul du $DL_n(0)$ de $\frac{1}{g}$ à une composition de la forme $\frac{1}{1-u}$.

Exemple n° 7

Calculer le $DL_4(0)$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{\cos x}$

Propriété : $DL_5(0)$ de $\tan(x)$:

$$\tan(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{\sim} x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + o(x^5)$$